

IPB University — Bogor Indonesia

Program Studi
Sarjana, Magister & Doktor
Statistika & Sains Data

COLLABORATION WITH DOMAIN EXPERT



JUDUL PENELITIAN

Evaluasi Kualitas **Fisikokimia** dan **Mikrobiologi** Sosis Asap Kombinasi Daging Domba-Sapi dengan Kacang Koro Fermentasi Selama Penyimpanan

TANTANGAN DATA



Ambiguitas perumusan rancangan percobaan



Analisis data belum dilakukan

TEAM 13



Alden Nabil (G1401231088)



Qindy Naura (G1401231035)



Farah Annisa (G1401231004)



Ulya Fatimah (G1401231024)



DOMAIN EXPERT PROFILE

HANA MAULINA

Mahasiswa Magister Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan



SIKAP KOLABORASI

1. Mampu memahami perasaan dan sikap diri sendiri
2. Mengambil sikap yang tepat dan efektif saat bekerja sama
3. Menghindari perilaku yang dapat merusak kerja sama tim

Bahasa
Penjelasan dengan bahasa sederhana.

Ilustrasi
Penggunaan ilustrasi dari konteks yang sudah dikenal.

Diagram
Diagram menjadi alat untuk menjelaskan konsep statistik yang kompleks.

Analogi
Analogi mengaitkan konsep baru dengan hal-hal yang sudah umum dipahami.

Keterangan Teknis
Keterangan teknis memberikan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam terkait konsep.

Siapkan



Mengatur pertemuan dengan DE, menyepakati durasi pertemuan, dan memahami garis besar penelitian

Awali



Perkenalan dengan DE, memastikan kembali durasi, menyampaikan garis besar penelitian, dan menentukan tujuan kolaborasi

Bekerja



Mendengarkan penjelasan dari DE lalu menentukan metode dan pemodelan yang cocok

Akhiri



Merangkum hasil diskusi lalu menentukan tenggat waktu hasil analisis dan menjadwalkan pertemuan selanjutnya

Renungkan



Mengevaluasi pertemuan dengan DE sehingga dapat dikembangkan menjadi lebih efektif dan baik pada pertemuan selanjutnya

ISI PROYEK (KUALITATIF, KUANTITATIF, KUALITATIF)

K1

Tren **konsumsi sosis** di Indonesia terus **meningkat** seiring pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju produk olahan yang praktis dan terjangkau.

Namun, penggunaan tepung tapioka sebagai bahan pengisi utama masih memiliki **keterbatasan nilai gizi** serta **ketergantungan impor** yang tinggi.

Tepung kacang koro berpotensi sebagai alternatif pengisi bergizi tinggi, meskipun mengandung asam fitat. Fermentasi dengan *Lactiplantibacillus plantarum* IIA-1A5 dapat **menurunkan antinutrien** dan **meningkatkan kualitas nutrisi**, sehingga berpeluang menghasilkan sosis emulsi yang lebih bergizi dan mengurangi ketergantungan bahan impor.

TUJUAN

Mengkaji karakteristik fisikokimia dan **mikrobiologi** sosis yang diformulasikan dengan kombinasi daging domba dan sapi serta penambahan kacang koro yang difermentasi menggunakan L. plantarum IIA-1A5 **selama penyimpanan**.

DATA

Data primer yang dikumpulkan **selama 3 bulan** (Oktober - Desember 2025) di **Laboratorium Pengolahan Hasil Ternak dan Mikrobiologi Hasil Ternak**, Fakultas Peternakan, IPB University.



K3

Solusi yang diberikan membantu menjawab permasalahan *Domain Expert*. Statistisi memberikan penjelasan dalam pemodelan untuk percobaan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dan melakukan *Analysis of Variance* (ANOVA) sehingga mendapatkan karakteristik fisikokimia dan mikrobiologi sosis. Analisis yang dilakukan dapat membantu *Domain Expert* mencapai tujuan penelitiannya.

KOMUNIKASI

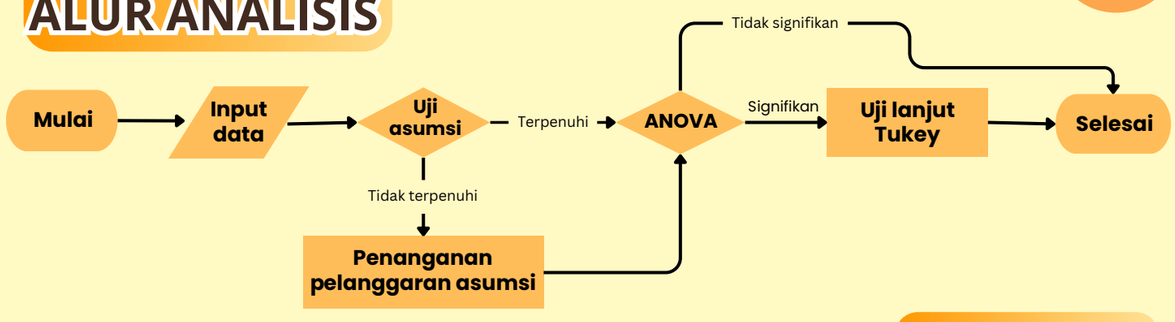
Komunikasi diperkuat dengan klarifikasi melalui pertanyaan, penyampaian yang mudah dipahami, dan merangkum hasil setiap pertemuan.

RELASI

Relasi dibangun dengan menunjukkan sikap saling menghargai, memahami kebutuhan *domain expert*, serta menjaga kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka dan kolaboratif.

K2

ALUR ANALISIS



HASIL

ANALISIS PROKSIMAT

Objek Pengamatan	Siginifikansi ANOVA RAKL (α = 0,05)	
	Perlakuan	Kelompok
Air	✗	✗
Abu	✗	✗
Lemak	✓	✗
Protein	✓	✗

UJI LANJUT TUKEY

Lemak
- Kadar lemak P2 dan P4 > kadar lemak P3
- Tidak ada perbedaan: P2-P1, P3-P1, P4-P1, P4-P2

Protein
- Kadar protein P2 > kadar protein P1 dan P3
- Kadar protein P4 > kadar protein P1
- Tidak ada perbedaan: P3-P1, P4-P2, P4-P3

ANALISIS MIKROBA

Objek Pengamatan	Siginifikansi ANOVA RAKL 2 Faktor (α = 0,05)			
	Formulasi	Penyimpanan	Interaksi 2 Faktor	Kelompok
E. coli	✗	✓	✗	✗
Total Plate Count	✗	✓	✗	✓
S. aureus	✗	✓	✗	✓

UJI LANJUT TUKEY

E.coli
- E. coli H10 > E. coli H0 dan H5
- Tidak ada perbedaan: H5-H0

***Total Plate Count* (TPC)**
- TPC H10 dan H5 > TPC H0
- Kelompok 3 > Kelompok 1 dan 2
- Tidak ada perbedaan: H10-H5, K2-K1

S. aureus
- E. coli H10 > E. coli H0 dan H5
- Tidak ada perbedaan: H5-H0 dan seluurh pasangan kelompok

*Seluruh asumsi (normalitas, homogenitas, independensi, dan keaditifan) telah **terpenuhi**

REFLEKSI

- Kolaborasi terlaksana dengan lancar
- Masalah *Domain Expert* terselesaikan
- Kerja sama tim berjalan sangat baik

KENDALA

- Terdapat kendala komunikasi dengan *Domain Expert*
- Keterbatasan pemahaman mendalam *Domain Expert*

SOLUSI

- Inisiatif memulai komunikasi dengan *Domain Expert*
- Berkonsultasi dengan ahli dalam analisis statistika
- Inisiasi sesi transfer pengetahuan kolaboratif